

Fatores Associados a Acidentes Fatais em Rodovias Federais

Análise Exploratória da Base de Acidentes da PRF — 2025

*Fonte dos dados: dados abertos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), base tratada na Unidade 4 do projeto (Python/Pandas)
— arquivo base_analitica_prf_2025.csv*

Variável-alvo: **acidente_fatal** (= 1 quando mortos $\geq$ 1; caso contrário = 0) | Período: **jan-dez/2025** | **72.529**
registros analisados

Elaborado para: Equipe de Análise de Dados — Curso Aponi / Módulo PRF

1. Sumário Executivo

Em **2025**, a base da PRF registrou **72.529 acidentes** em rodovias federais brasileiras. Desse total, **5.210 acidentes (7,18%)** tiveram ao menos uma vítima fatal, somando **6.043 mortes** — uma taxa de **7,18 acidentes fatais a cada 100 registrados**. Este relatório aplica o roteiro de EDA (indicadores → rankings/séries → análise bivariada com o alvo → combinações de fatores → síntese de hipóteses), tratando a variável-alvo como **acidente_fatal** (1 = acidente com pelo menos uma vítima fatal; 0 = demais casos).

TOTAL DE REGISTROS	EVENTOS-ALVO	MORTES (TOTAL)	TAXA / 100
72.529	5.210 (7,18%)	6.043	7,18

Achado central

Volume e letalidade contam histórias diferentes. Os tipos de acidente mais frequentes (colisão traseira, 19,8% da base) têm letalidade baixa (4,31%), enquanto os mais raros — atropelamento de pedestre e colisão frontal, juntos ~11% da base — concentram letalidade de quase 30%, cerca de 4 vezes a taxa global. O mesmo padrão se repete na malha viária: pista simples tem quase o dobro da taxa de fatalidade da pista dupla (9,86% vs. 4,88%), e estados com menor volume de acidentes (MA, PA) apresentam as maiores taxas de fatalidade do país (18,70% e 17,28%).

2. Estatística Descritiva e Indicadores Globais

A tabela abaixo consolida os indicadores globais da base — o ponto de partida para qualquer leitura segmentada nas seções seguintes.

Indicador	Valor
Total de registros (acidentes)	72.529
Total de acidentes fatais (eventos-alvo)	5.210
% de acidentes fatais (taxa global)	7,18%
Total de mortos	6.043
Total de feridos (leves + graves)	83.550
Média de pessoas envolvidas por acidente	2,60

A variável **mortos** é extremamente assimétrica (coeficiente de assimetria $\approx 7,5$): **92,82%** dos acidentes não têm nenhuma morte, a mediana é 0 e a média geral é de apenas 0,08 mortos por acidente — mas, entre os acidentes fatais, a média sobe para 1,16 morte por ocorrência, podendo chegar a 16 óbitos em um único evento. Por isso a análise segue com **proporções e taxas relativas (% de acidentes fatais)** em vez de médias simples, que seriam dominadas pelos ~93% de casos sem óbito e esconderiam o comportamento da cauda mais grave da distribuição. O mesmo raciocínio vale para pessoas e veículos envolvidos, também assimétricas (mediana 2 em ambas, com valores extremos de até 76 pessoas e 82 veículos em ocorrências multiveiculares).

3. Rankings — Onde os Eventos Acontecem

3.1 Por tipo de acidente

Tipo de acidente	Registros	% do total
Colisão traseira	14.360	19,80%
Saída de leito carroçável	10.209	14,08%
Colisão transversal	9.306	12,83%
Colisão lateral (mesmo sentido)	7.885	10,87%

Estes quatro tipos somam **57,6%** de toda a base — mas, como a Seção 5.1 mostra, **nenhum deles está entre os mais letais**. A leitura correta exige olhar para o mesmo grupo pela lente da proporção do indicador-alvo, não só pelo volume.

3.2 Por unidade federativa (UF)

UFs proporcionalmente mais associadas ao indicador-alvo (filtro mínimo de 500 registros para evitar percentuais instáveis):

UF	Registros	% alvo
MG (maior volume)	9.570	6,76%
SC	8.186	4,57%
PR	7.630	6,70%

UF	Registros	% alvo
MA (maior % alvo)	1.262	18,70%
PA	1.117	17,28%
AL	629	13,67%

Atenção à confusão volume x proporção

MG, SC e PR concentram o maior volume de acidentes do país, mas nenhum está entre os 10 estados com maior letalidade. Já MA e PA, com menos de 1.300 registros cada, têm as maiores taxas de fatalidade do Brasil — mais que o dobro da taxa nacional (7,18%). Isso sugere que o risco por acidente é maior justamente onde o volume é menor, provavelmente por infraestrutura viária mais precária e tempo de resposta mais lento.

3.3 Por causa do acidente

As duas causas mais frequentes — **ausência de reação do condutor** (11.469 casos) e **reação tardia ou ineficiente do condutor** (10.799 casos) — juntas somam **30,70%** de toda a base. São causas de alto volume, mas, como o gráfico abaixo mostra, **não são as mais letais**: causas ligadas a atravessar a via a pé ou transitar na contramão, com volume muito menor, têm letalidade de 3 a 6 vezes maior.

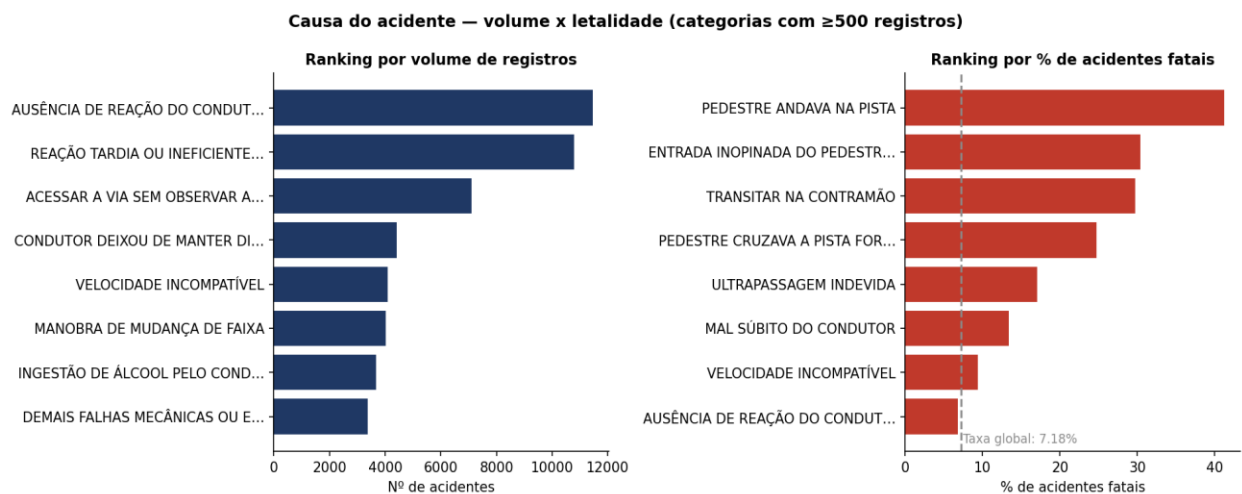


Gráfico 1 — Causa do acidente: ranking por volume de registros (esquerda) e ranking por % de acidentes fatais (direita), com a taxa global (7,18%) tracejada. Categorias com no mínimo 500 registros.

4. Séries Temporais

4.1 Série mensal

O volume mensal de acidentes é relativamente estável ao longo de 2025, variando entre **5.287 (fevereiro)** e **6.788 (dezembro)**, sem uma tendência de crescimento ou queda acentuada. A **% de acidentes fatais** também se mantém em uma faixa estreita (6,49% a 8,27%), mas **não acompanha exatamente o volume**: o pico de letalidade ocorre em **maio (8,27%)**, mês com volume apenas moderado, enquanto dezembro — mês de maior volume — tem letalidade próxima da média (7,07%). Isso indica que os meses com mais acidentes não são necessariamente os mais mortais.

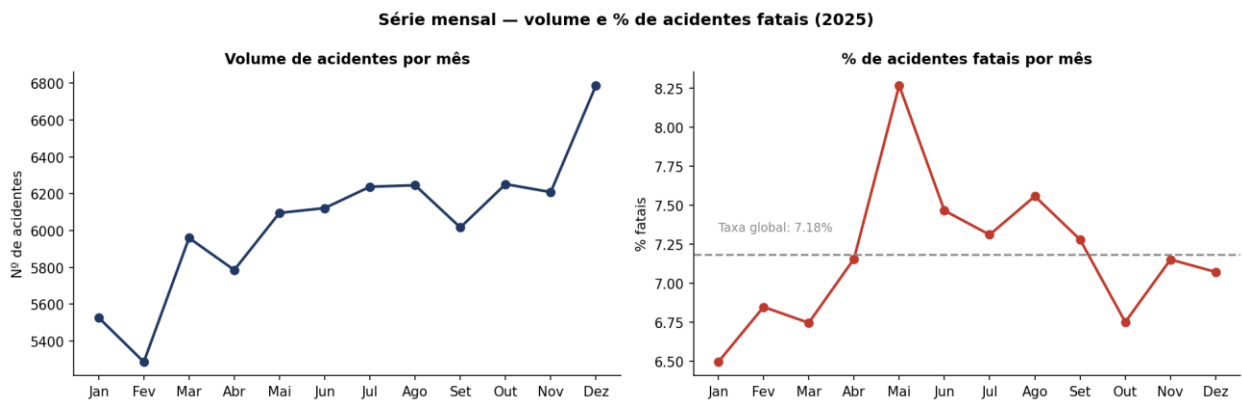


Gráfico 2 — Série mensal de volume de acidentes (esquerda) e % de acidentes fatais (direita), com a taxa global tracejada.

4.2 Dia da semana

Dia da semana	Registros	Eventos-alvo	% alvo
Segunda-feira	10.285	655	6,37%
Terça-feira	9.062	586	6,47%
Quarta-feira	9.556	608	6,36%

Dia da semana	Registros	Eventos-alvo	% alvo
Quinta-feira	9.405	625	6,65%
Sexta-feira	11.197	766	6,84%
Sábado	11.554	953	8,25%
Domingo	11.470	1.017	8,87%

Os fins de semana concentram tanto mais volume quanto mais letalidade: **sábado (8,25%)** e **domingo (8,87%)** têm as maiores taxas de fatalidade da semana — bem acima dos dias úteis, que ficam entre 6,36% e 6,84%. No agregado, acidentes de fim de semana têm **8,56%** de fatalidade contra **6,54%** nos dias úteis, um padrão consistente com maior velocidade, maior consumo de álcool e viagens de lazer em rodovias.

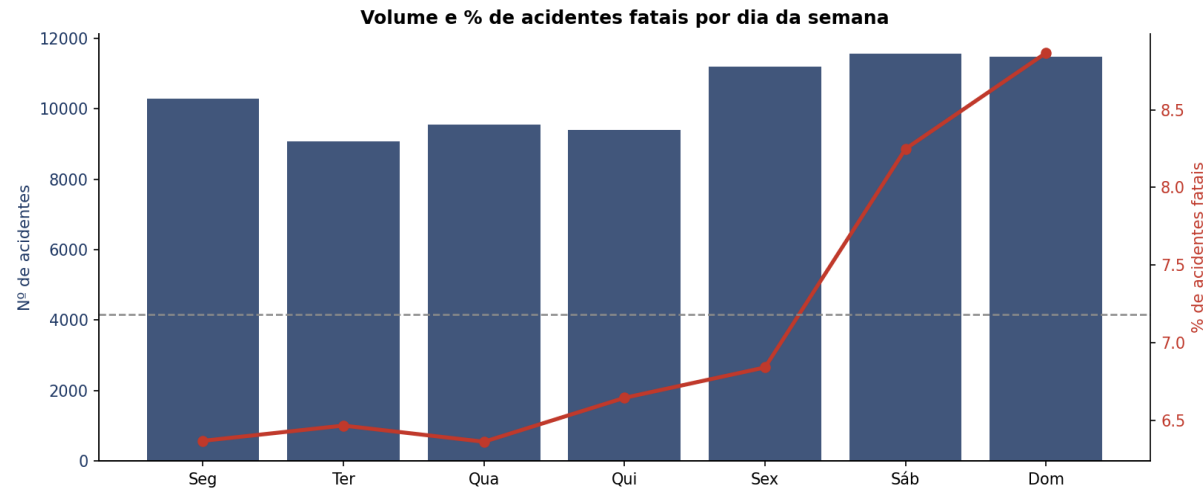


Gráfico 3 — Volume de acidentes (barras) e % de acidentes fatais (linha) por dia da semana, com a taxa global tracejada.

5. Análise Bivariada — O que Mais se Associa ao Indicador-Alvo

5.1 Tipo de acidente

Este é um dos achados mais fortes da base: a categoria mais frequente (**colisão traseira**, 14.360 casos) tem proporção de alvo de apenas **4,31%**, enquanto categorias muito mais raras chegam a ser **cerca de 7 vezes mais associadas ao alvo** que essa categoria comum — e cerca de 4 vezes a taxa global (7,18%).

Tipo de acidente	Registros	Eventos-alvo	% alvo
Colisão traseira	14.360	619	4,31%
Saída de leito carroçável	10.209	605	5,93%
Colisão frontal	4.739	1.396	29,46%
Atropelamento de pedestre	3.057	902	29,51%

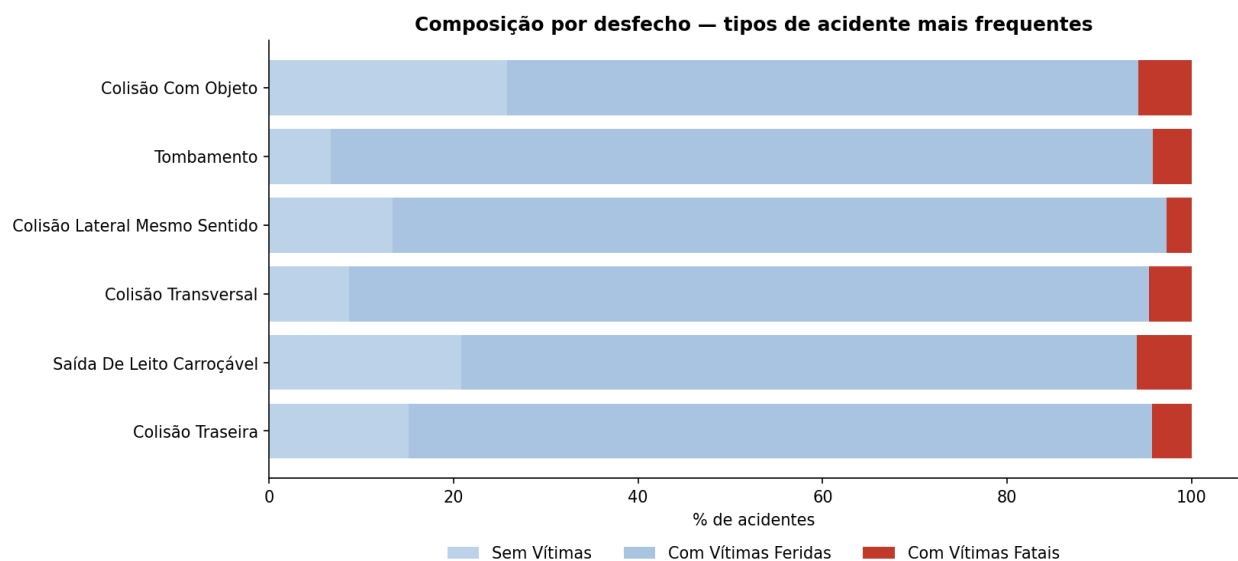


Gráfico 4 — Composição por desfecho (sem vítimas / com vítimas feridas / com vítimas fatais) nos tipos de acidente mais frequentes.

5.2 Causa do acidente

Aplicando um filtro de volume mínimo de 500 registros por categoria, as causas com maior proporção do indicador-alvo são:

Causa (mín. 500 registros)	Registros	Eventos-alvo	% alvo
Pedestre andava na pista	606	250	41,25%
Entrada inopinada do pedestre	667	203	30,43%
Transitar na contramão	2.475	736	29,74%

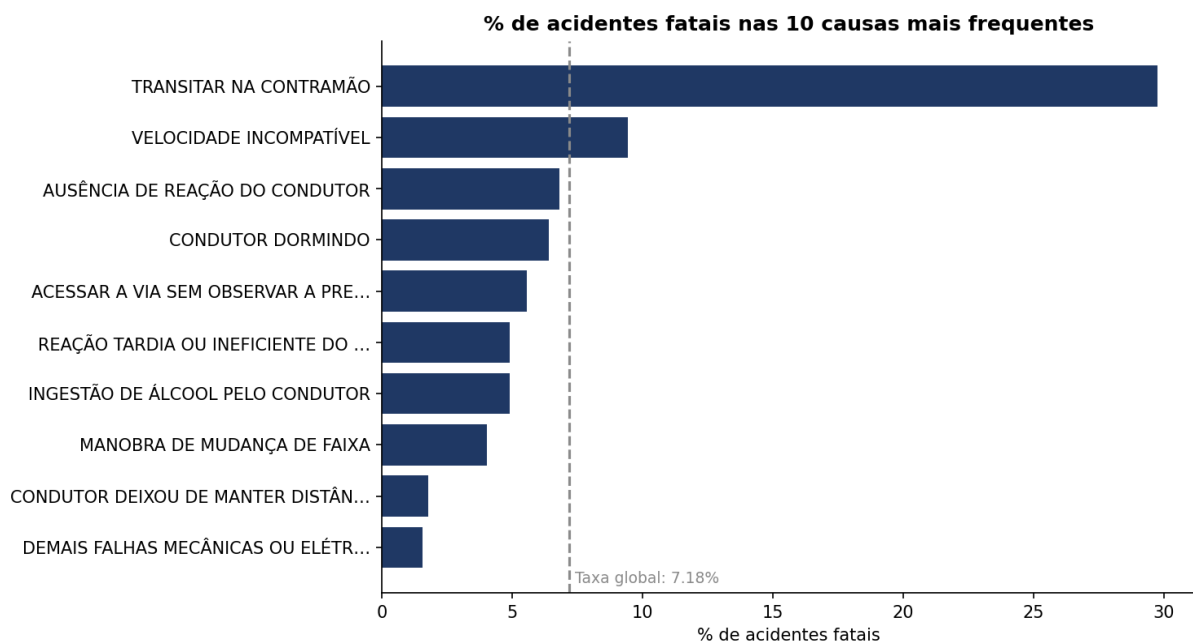


Gráfico 5 — % do indicador-alvo nas 10 causas mais frequentes da base, com a taxa global tracejada.

5.3 Variáveis contextuais — condição climática e turno

Condição	Registros	% alvo
Céu claro	46.375	7,37%
Chuva	6.438	6,24%
Nevoeiro/neblina	553	10,85%

Turno	Registros	% alvo
Madrugada	8.907	12,10%
Manhã	20.859	4,93%
Tarde	22.302	5,53%
Noite	20.461	9,13%

O padrão mais robusto em volume é o do **turno: madrugada (12,10%) e noite (9,13%)** têm taxas de fatalidade bem acima de **manhã (4,93%) e tarde (5,53%)** — uma diferença de mais de 2 vezes, com volume suficiente em todos os grupos para sustentar a comparação. Já a condição climática, apesar de **nevoeiro/neblina** aparecer com taxa elevada (10,85%), representa apenas 553 registros (0,76% da base) — um padrão a tratar com cautela; a esmagadora maioria dos acidentes graves ocorre a céu claro.

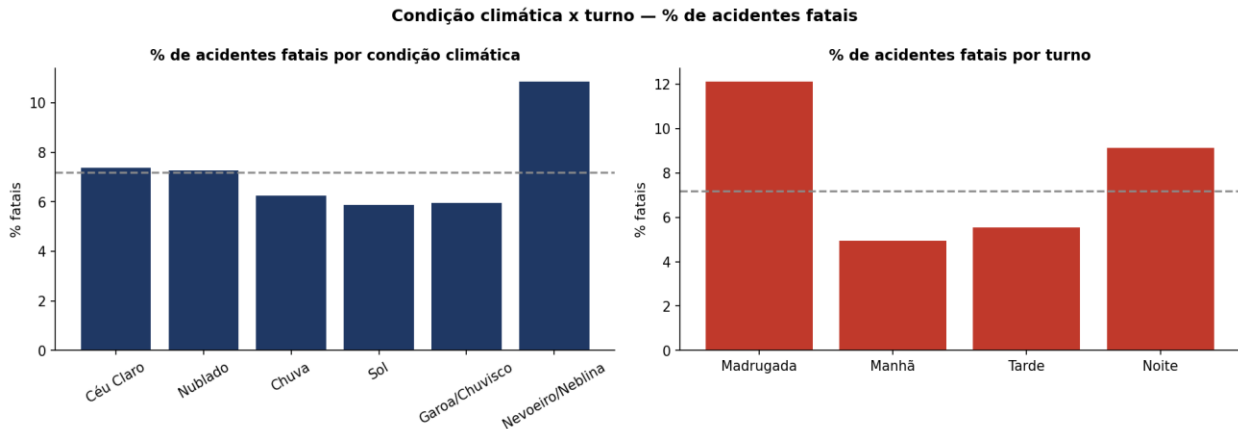


Gráfico 6 — % de acidentes fatais por condição climática (esquerda) e por turno (direita), com a taxa global tracejada.

5.4 Variáveis estruturais — tipo de pista e uso do solo

Tipo de pista	Registros	% alvo
Simples	34.733	9,86%
Dupla	30.782	4,88%
Múltipla	7.014	4,06%

Área urbana	Registros	% alvo
Não (rural)	41.444	9,11%
Sim (urbana)	31.085	4,62%

Achados mais acionáveis do relatório

(1) Pista simples tem quase o dobro da taxa de fatalidade da pista dupla (9,86% vs. 4,88%) — hipótese plausível: a ausência de separação física entre os fluxos de tráfego opostos favorece colisões frontais, um dos tipos mais letais (seção 5.1). (2) Acidentes fora de área urbana (rodovia rural) têm taxa quase o dobro da área urbana (9,11% vs. 4,62%) — hipótese: maior velocidade média e tempo de resposta de socorro mais longo em trechos rurais.

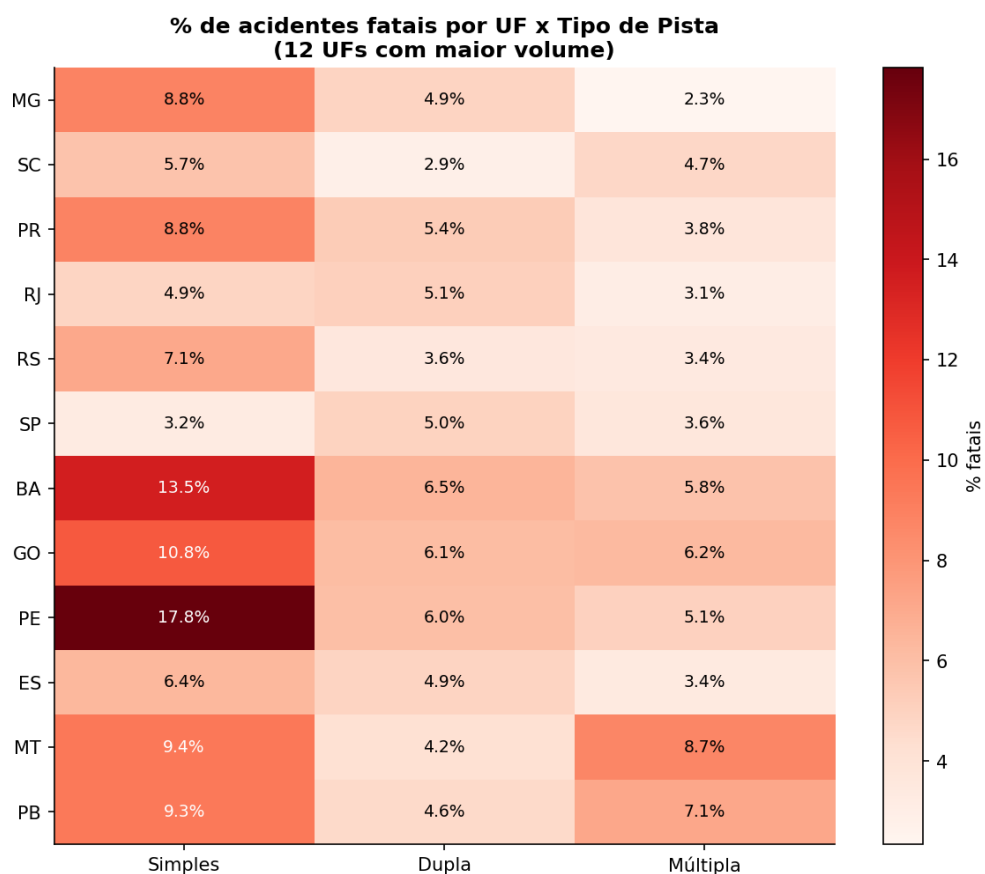


Gráfico 7 — % de acidentes fatais por UF x tipo de pista (12 UFs com maior volume de registros).

6. Combinações de Fatores e Correlação

Cruzando **tipo de pista** com **turno** (mínimo de 200 registros por combinação), as combinações mais associadas ao alvo confirmam e reforçam os dois achados isolados das seções 5.3 e 5.4:

Tipo de pista	Turno	Registros	% alvo
Simples	Madrugada	4.307	15,90%
Simples	Noite	10.257	11,84%
Dupla	Madrugada	3.824	8,53%

Cruzando UF com tipo de pista, o efeito "pista simples" se soma ao efeito "UF de menor infraestrutura", produzindo as combinações mais extremas da base:

UF	Tipo de pista	Registros	% alvo
MA	Simples	926	23,33%
PA	Simples	870	19,89%
PE	Simples	1.049	17,83%

A matriz de correlação de Pearson entre as variáveis numéricas e o alvo confirma um ponto de atenção metodológica importante: **mortos** correlaciona-se fortemente com **acidente_fatal** ($r = 0,88$) **por definição** — a variável-alvo é construída diretamente a partir de **mortos** ≥ 1 , então essa correlação não representa uma descoberta, apenas a própria regra de negócio. Mais informativo é o **índice de gravidade** ($r = 0,44$, métrica que pondera mortos, feridos graves e feridos leves), e as correlações mais fracas de **total de vítimas** ($r = 0,16$), **veículos** ($r = 0,13$) e **pessoas** ($r = 0,11$) envolvidas — sugerindo que o número de pessoas ou veículos no acidente, isoladamente, explica pouco da letalidade; o que importa mais é o tipo de colisão, a via e o horário.

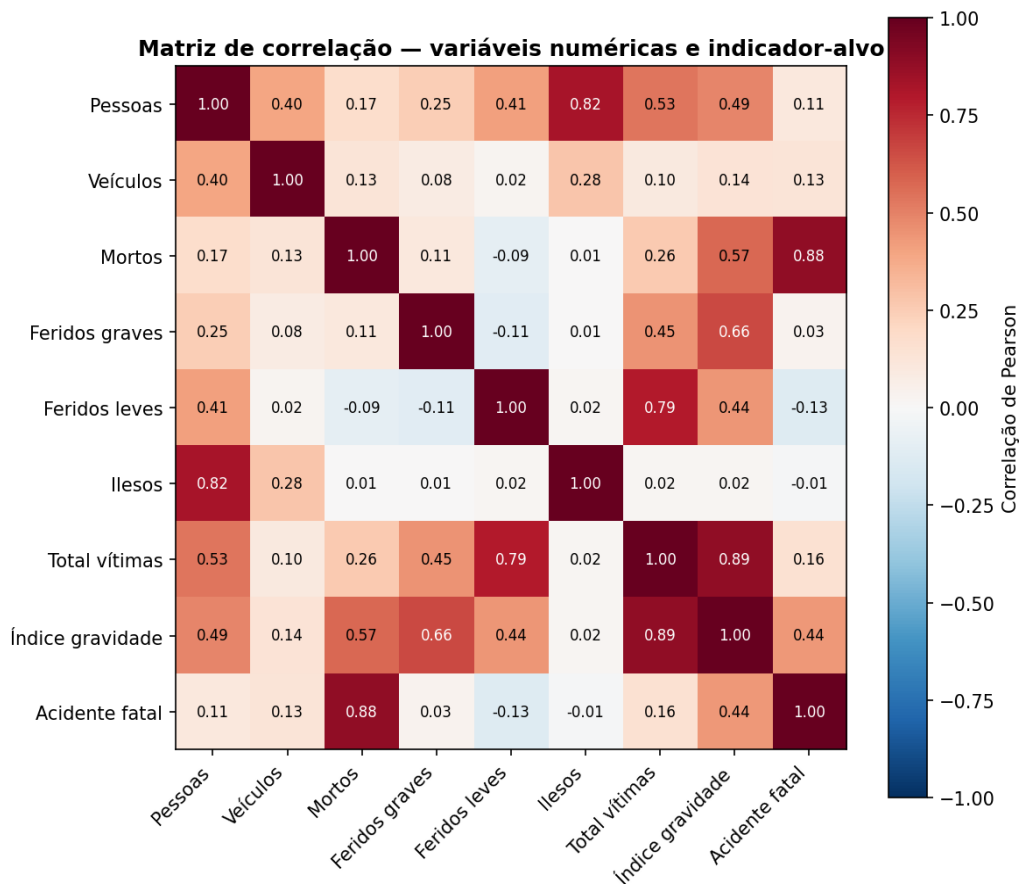


Gráfico 8 — Matriz de correlação de Pearson entre variáveis numéricas e o indicador-alvo (acidente_fatal).

7. Síntese, Hipóteses e Limitações

Achado	Evidência	Hipótese (a investigar)	Limitação
Pista simples tem quase o dobro da letalidade da pista dupla	9,86% vs. 4,88% (seção 5.4)	Ausência de separação física entre fluxos opostos favorece colisões frontais	Base não detalha acostamento, sinalização ou geometria da via
Estados de menor volume (MA, PA) têm as maiores taxas de fatalidade do país	18,70% e 17,28% vs. 7,18% global (seção 3.2)	Infraestrutura viária mais precária e tempo de resposta de socorro mais lento	UFs com poucos registros podem gerar percentuais instáveis
Tipos de acidente raros concentram a maior	Atropelamento de pedestre (29,51%) e colisão frontal	Colisões frontais e atropelamentos envolvem	Classificação do tipo de acidente é preenchida em

Achado	Evidência	Hipótese (a investigar)	Limitação
letalidade; os mais comuns são os menos letais	(29,46%) vs. colisão traseira (4,31%)	maior energia de impacto e maior exposição do pedestre	campo, sujeita a critério do agente

Erros a evitar na leitura deste relatório

- Confundir volume com proporção do indicador-alvo (o grupo com mais registros nem sempre é o mais associado ao alvo — ver seção 3.2).
- Tratar percentuais de categorias com poucos registros como conclusão robusta — sempre olhar o volume junto.
- Tratar correlação como causalidade, especialmente entre variáveis que compõem, por definição, o próprio alvo (ex.: mortos e acidente_fatal).
- Generalizar um achado de um subgrupo, causa ou horário para o total sem checar se ele se repete em outros recortes.

Limitações gerais da base

- A base cobre apenas acidentes registrados pela PRF em rodovias federais em 2025; não inclui rodovias estaduais, municipais nem trechos administrados por concessionárias com registro próprio.
- Campos como causa_acidente, condicao_meteorologica e tipo_acidente dependem do preenchimento do agente no local, sujeitos a critério humano e à categoria "IGNORADO" quando a informação não está disponível.
- A análise é descritiva/associativa, baseada em proporções e cruzamentos; não deve embasar decisões de política pública isoladamente, nem substitui um modelo estatístico controlado (essa etapa já foi preparada, sem data leakage, na base modelável da Unidade 4).
- Valores nulos em campos categóricos relevantes foram preenchidos como "IGNORADO"; contagens de vítimas nulas foram tratadas como 0, preservando o registro sem inventar categoria (ver log de decisões da Unidade 4).

EXTRA — 8. Interpretação, Hipóteses e Limites

Isoladamente, cada cruzamento das seções 3 a 6 mostra apenas uma associação. Juntos, porém, os padrões se encaixam em **três teorias mais amplas sobre o que está por trás da letalidade dos acidentes** — explicações causais plausíveis para o que está fazendo esses acidentes serem fatais, a serem testadas com dados que a base atual não tem (velocidade real praticada, teste de alcoolemia, tempo de resgate). Não são conclusões fechadas, mas o fio condutor que conecta os achados das seções anteriores.

Teoria 1 — Energia de impacto e exposição direta

Colisão frontal (29,46% de letalidade) e atropelamento de pedestre (29,51%) são, disparado, os tipos mais fatais da base — muito acima de colisões traseiras (4,31%) ou laterais. A explicação mais direta é física: na colisão

frontal a energia dos dois veículos se soma, e no atropelamento toda a energia recai sobre um corpo sem nenhuma proteção estrutural, enquanto colisões traseiras dissipam a energia de forma mais gradual. Essa teoria também explica por que a pista simples (sem separação física entre os fluxos opostos) tem quase o dobro da letalidade da pista dupla — 9,86% vs. 4,88% (seção 5.4): é o desenho de via que estruturalmente mais permite que a colisão frontal aconteça.

Teoria 2 — Velocidade, visibilidade e vigilância no período noturno

Madrugada (12,10%) e noite (9,13%) têm letalidade muito acima de manhã (4,93%) e tarde (5,53%) — e o efeito se intensifica ainda mais quando combinado com pista simples, chegando a 15,90% na madrugada (seção 6). O padrão de fim de semana aponta na mesma direção: sábado (8,25%) e domingo (8,87%) superam os dias úteis. A teoria: em horários de menos tráfego e menor fiscalização, a velocidade média praticada tende a subir, a visibilidade cai e aumenta a chance de fadiga do condutor ou consumo de álcool — fatores que não necessariamente geram mais acidentes, mas aumentam a chance de um acidente terminar em morte quando ocorre. Isso é reforçado pelo fato de a condição climática ter se mostrado secundária (seção 5.3): o que muda entre os turnos não é o tempo, é o comportamento de condução.

Teoria 3 — Cadeia de atendimento e infraestrutura regional ("golden hour")

Estados com pouco volume de acidentes — Maranhão (18,70%), Pará (17,28%), Alagoas (13,67%) — têm as maiores taxas de letalidade do país, e o efeito se soma ao da pista simples nesses mesmos estados: MA com pista simples chega a 23,33% (seção 6). A teoria: a gravidade do impacto em si pode não ser sistematicamente maior nesses estados; o que provavelmente difere é a cadeia de atendimento pós-acidente — menor cobertura de SAMU/UPA ao longo da rodovia, maior distância a hospitais preparados para trauma e resgate mais demorado — fazendo com que uma lesão de mesma gravidade tenha mais chance de evoluir a óbito antes do atendimento. É a teoria mais difícil de confirmar com esta base, já que ela não registra tempo de resgate nem distância ao hospital, mas é consistente com a literatura de segurança viária sobre a chamada "hora de ouro" do trauma.

Cada achado relevante abaixo segue o modelo: **Achado → Evidência → Comparação com a taxa global → Hipótese (teoria relacionada) → Limitação.**

Nº	Achado	Evidência	Comparação	Hipótese (teoria relacionada)	Limitação
1	Bahia (BA), Pernambuco (PE) e Piauí (PI) têm as maiores letalidades entre as UF de maior volume	~10–11,5%	Acima da taxa global	Teoria 3: mesma lógica de MA/PA em menor escala — extensão de pista simples somada a cadeia de atendimento mais longa em trechos afastados dos grandes centros	UF com poucos acidentes no total podem ter percentuais instáveis; olhar sempre volume junto
2	Pista simples tem quase o dobro da letalidade da pista dupla	9,86% vs. 4,88%	Quase 2x a taxa da pista dupla	Teoria 1: sem separação física entre fluxos opostos, a via está estruturalmente mais exposta à colisão frontal, o tipo de	Base não detalha acostamento, sinalização ou geometria da via

Nº	Achado	Evidência	Comparação	Hipótese (teoria relacionada)	Limitação
				maior energia de impacto da base	
3	Madrugada (00h–05h) tem letalidade bem acima da manhã	~11–13%	Acima da taxa global (7,18%) e quase o dobro do turno da manhã (4,93%)	Teoria 2: menos tráfego e fiscalização tendem a elevar a velocidade praticada; some-se menor visibilidade e maior chance de fadiga/álcool no horário noturno	Volume de registros na madrugada é menor, o que pode instabilizar comparações muito segmentadas; base não mede velocidade real nem alcoolemia

Fonte: dados abertos da PRF, 2025 — base tratada na Unidade 4 do projeto (Python/Pandas), arquivo base_analitica_prf_2025.csv.